階数 32 の極値偶ユニモジュラー格子の個数の、元の割り当てによる計算

『階数 32 の極値偶ユニモジュラー格子』への補助ノート

roiban1344

版 2026-11-14.2

このノートは、群の元への割り当て（assignment）によって個数の計算を組み立てる方法を記録する。± 1 以外の自己同型（automorphism）をどれも、短い一覧のうちの一つの元に割り当てると、個数は、数 $e(h)$ と質量（mass）$M_2, ..., M_5$ を含む 13 個の項の和になる。この計算は、論文の分類にもとづく証明の検査として用いたものであり、その証明の前提ではない。このノートは論文の以前の版の構成を保っている。すなわち、このノートの §3〜5、表 5〜7、付録 C.8 はこのノート自身のものであり、論文への参照はその以前の構成による。その構成での補題 2.4、命題 3.4 と 3.5、補題 4.3、4.4、4.5、定理 4.6、命題 4.7 は、論文の補題 2.2、命題 3.2 と 3.3、補題 4.2、4.3、4.4、定理 4.5、命題 4.6 であり、表 4 と 4a は表 5 と 6 である。節はその構成での番号を保つので、今は論文にある節の所で番号が飛ぶ（§3.2 の次は §4.1.1 である）。また、このノートに無い節への参照には「論文の」と添える。付録 C.8 の表は、論文の表 C2 と紛れないように、ここでは表 C8 と呼ぶ。定義と文献は論文のものである。

3. 数え上げの式

この節の内容. まず N を自己同型にわたる和に書き直し（§3.1）、次に $g \neq \pm 1$ である各自己同型を、小さな一覧のちょうど一つの元に割り当てる（命題 3.2）。そして、個々の $|\mathrm{Aut}\ L|$ を含まない式 (3.3) を得る。そのうえで、割り当て先の元の可能な型を挙げる（§3.3 と論文の表 4）。この節の内容はすべて初等的である。ただし、命題 3.5 だけは [C2] の厳密な線形計画と一覧を用いる。また、その証明は論文の §4.2 の補題 4.5 も用い、この補題は §3 によらない。

3.1 自己同型にわたる和

組 (L, h) とは、$L \in \mathcal{L}$ と $h \in \mathrm{Aut}\ L$ の対である。$uhu^{-1} = h'$ を満たす等長写像（isometry）$u : L \to L'$ があるとき、組 (L, h) と (L', h') は等長であるという。L を固定すると、組 (L, h) の等長類は $\mathrm{Aut}\ L$ の共役類（conjugacy class）であり、h の類は $|\mathrm{Aut}\ L| \ / \ |C(h)|$ 個の元からなる。$g \mapsto 1$ を $\mathrm{Aut}\ L$ にわたって足すと $|\mathrm{Aut}\ L|$ になり、$g = 1$ と $g = -1$ は各 L に $2/\ |\mathrm{Aut}\ L|$ だけ寄与するので、

$$N = \sum_{L \in \mathcal{L}} \frac{1}{|\mathrm{Aut}\ L|} \sum_{g \in \mathrm{Aut}\ L} 1 = 2m + \sum_{L \in \mathcal{L}} \frac{\#\{g \in \mathrm{Aut}\ L : g \neq \pm 1\}}{|\mathrm{Aut}\ L|} \tag{3.1}$$

である。さらに、$|\mathrm{Aut}\ L| = 2$ となるのは $L \notin S$ のとき、かつそのときに限るから、

$$N = 2m + \sum_{L \in S} \left(1 - \frac{2}{|\mathrm{Aut}\ L|}\right) \tag{3.2}$$

となる。ここで $|\mathrm{Aut}\ L|$ は偶数なので、(3.2) の各項は $[1/2, 1)$ に入り、したがって $2m + |S|\ /2 \leq N < 2m + |S|$ が成り立つ。式 (3.2) は個々の $|\mathrm{Aut}\ L|$ を必要とするが、下の式 (3.3) はそれを必要としない。

3.2 自己同型の割り当て

命題 3.2. $g \in \mathrm{Aut}\ L$、$g \neq \pm 1$ の位数を n とする。次のうちちょうど一つが成り立つ。

1. n は奇素数で割り切れる。そのうち最小のものを p とすると、$h = g^{n/p}$ は位数 p を持ち、$g \in C(h)$ である。
2. $n = 2$: g は対合（involution）$\sigma \neq \pm 1$ である。
3. ある $a \geq 2$ について $n = 2^a$ で、$\sigma = g^{2^{a-1}} \neq -1$: σ は $\neq \pm 1$ である対合で、$g \in C(\sigma)$ である。
4. ある $a \geq 2$ について $n = 2^a$ で、$g^{2^{a-1}} = -1$: g の最小多項式は Φ_{2^a} であり、L は階数 $32/2^{a-1}$ のエルミート $\mathbb{Z}[\zeta_{2^a}]$-格子（Hermitian lattice）である。さらに $a \leq 5$ である。

証明. $g \neq 1$ なので $n > 1$ である。まず、n が奇素因数を持てば場合 1 であり、このとき $h = g^{n/p}$ は位数 p を持ち g と可換である。そうでなければ、ある $a \geq 1$ について $n = 2^a$ である。$a = 1$ なら g は対合であり、仮定により ± 1 と異なるので、これが場合 2 である。$a \geq 2$ なら $\sigma = g^{2^{a-1}}$ の位数は 2 である。$\sigma = -1$（場合 4）か $\sigma \neq -1$ のいずれかであり、後者では $\sigma \neq 1$ でもあるから、σ は g と可換で $\neq \pm 1$ である対合である（場合 3）。これらの場合は n と、$g^{n/2} = -1$ かどうかで区別されるので、ちょうど一つが成り立つ。最後に、場合 4 では g は $X^{2^{a-1}} + 1 = \Phi_{2^a}$ の根であり、これは $\mathbb{Q}$ 上既約なので g の最小多項式である。さらにこのとき、補題 2.4 とその後の注意により $a \leq 5$ となる。 □

場合 1 では g は h に、場合 2 では $\sigma = g$ に、場合 3 では σ に**割り当てられる**という。h に割り当てられる元は $C(h)$ に属する。また、割り当ては共役と可換である。すなわち、g が h に割り当てられるなら、どの $u \in \mathrm{Aut}\, L$ についても ugu^{-1} は uhu^{-1} に割り当てられる。奇素数位数の h、または対合 $h \neq \pm 1$ について、h に割り当てられる $\mathrm{Aut}\, L$ の元の数を $e(h)$ とする。これは組 (L, h) の等長類だけで決まる。また、h は自分自身に割り当てられるので $e(h) \geq 1$ である。また、$a = 2, ..., 5$ については

$$M_a = \sum_{(L,g)} \frac{1}{|C(g)|} \tag{3.3a}$$

とおく。ここで和は、$L \in \mathcal{L}$ かつ $g^{2^{a-1}} = -1$ である組の等長類にわたる。各 M_a は、$\mathbb{Z}[\zeta_{2^a}]$ 上のルートを持たない（rootless）エルミート格子の質量である。これは、$a = 2$ については論文の §4.3、$a = 3, 4, 5$ についてはこのノートの付録 C.8 による。

系 3.3.

$$N = 2m + \sum_{(L,h)} \frac{e(h)}{|C(h)|} + \sum_{a=2}^{5} M_a \tag{3.3}$$

ここで (L, h) は、$L \in \mathcal{L}$ であり、h が奇素数位数の元か $\neq \pm 1$ である対合であるような組の等長類を動く。

証明. L を固定し、$G = \mathrm{Aut}\, L$ とおく。命題 3.2 により、$G \setminus \{\pm 1\}$ は、奇素数位数の元 h と対合 $h \neq \pm 1$ にわたる、h に割り当てられる元の集合 $A(h)$ と、$2 \leq a \leq 5$ についての集合 $B_a = \left\{g : g^{2^{a-1}} = -1\right\}$ の非交和である。ここで h を共役類にまとめると、大きさ $|G| \,/\, |C(h)|$ の類は $(|G| \,/\, |C(h)|) \cdot e(h)$ 個の元を与える。また、B_a を共役類にまとめると $|B_a| = \sum_{[g]} |G| \,/\, |C(g)|$ となる。$|G|$ で割り、$L \in \mathcal{L}$ について足し、(3.1) に代入する。 □

(3.3) には個々の $|\mathrm{Aut}\, L|$ は現れない。現れるのは、元 h と g の中心化群（centralizer）と、$C(h)$ の中で計算される数 $e(h)$ だけである。

4.1.1 向き

対合では σ と $-\sigma$ は異なる元であり、組 $(L,-\sigma)$ の固定格子（fixed lattice）は K である。$F \nsim K$ のとき、組 $(L,-\sigma)$ は型 $(d,32-d)$ の一覧ではなく、型 $(32-d,d)$ の一覧に φ^{-1} の類として現れる。我々は、両方の寄与を $(d,32-d)$ の一覧で計算し、型の寄与を $E=E(\sigma)+E(-\sigma)$ とする。ここで $E(\pm\sigma)=\sum_{[\varphi]} e(\pm\sigma)/\,|\mathrm{Stab}(\varphi)|$ である。また、$F\cong K$ のとき（成分が等しい型 $(16,16)$）は、同じ一覧の類 $[\varphi]$ と $[\varphi^{-1}]$ が (L,σ) と $(L,-\sigma)$ に対応し、寄与は一覧のすべての類にわたって足した $E=E(\sigma)$ である。なお、この二つの類が一致するのは、$\sigma\sim-\sigma$ のとき、かつそのときに限る。いずれの場合にも、E は、その一覧の極値の類 $[\varphi]$ にわたる $e(\sigma)/\,|\mathrm{Stab}(\varphi)|$ の和であり、$F\nsim K$ のときは、これに $e(-\sigma)/\,|\mathrm{Stab}(\varphi)|$ の和が加わる。

補題 4.2. $\sigma\neq\pm1$ を対合とし、g を位数 2^a、$a\geq 2$ の元で $g^{2^{a-1}}=\sigma$ を満たすものとする。このとき 2^{a-1} は $\mathrm{rank}\,K$ を割り切る。とくに、$\mathrm{rank}\,K$ が奇数なら $e(\sigma)=1$ である。

証明. g は σ と可換なので $K\otimes\mathbb{Q}$ を保ち、そこで $g^{2^{a-1}}=-1$ である。命題 3.2 と同様に、$g|_K$ の最小多項式は次数 2^{a-1} の既約多項式 Φ_{2^a} であり、したがって 2^{a-1} は $\mathrm{rank}\,K$ を割り切る。また、σ 自身以外で σ に割り当てられる元は、この形をしている（命題 3.2 の場合 3）。$\mathrm{rank}\,K$ が奇数ならば、$2^{a-1}\geq 2$ であるから、そのような g は存在しない。したがって、このとき σ に割り当てられる元は σ だけであり、$e(\sigma)=1$ である。 □

型 $(15,17)$ と $(17,15)$ ではどちらの階数も奇数なので $e=1$ であり、寄与は型 $(15,17)$ の一覧の極値な質量の 2 倍である。

数 $e(\sigma)$. 命題 3.2 で g が σ に割り当てられるなら、σ は g の冪なので g は σ と可換である。よって $e(\sigma)$ は、$g=\sigma$ であるか、ある $a\geq 2$ について $g^{2^{a-1}}=\sigma$ であるような $g\in C(\sigma)$ の数である。極値な各類について、$\mathrm{Stab}(\varphi)\cong C(\sigma)$ の生成元を L_φ の自己同型に持ち上げ（整数で検査する）、この群の中で GAP を用いて $e(\sigma)$ と $e(-\sigma)$ を数える [C34]。補題 4.2 により、σ については $2^{a-1}\mid 32-d$ である a だけが、$-\sigma$ については $2^{a-1}\mid d$ である a だけが現れる。

数 $e(h)$. 元 g が h に割り当てられるのは、その位数 n を割り切る最小の奇素数が p で、$g^{n/p}=h$ のときであり、このとき $g\in C(h)$ である。$p^2\nmid |C(h)|$ ならば、Sylow p-部分群 $\langle h\rangle$ は $C(h)$ の中心にあるので、Schur–Zassenhaus の定理により $C(h)=\langle h\rangle\times H$ である。そして $t\in H$ の位数を m として $g=h^a t$ と書くと、g が h に割り当てられるのは、m が p より小さい奇素因数を持たず、$am\equiv 1\pmod p$ であるとき、かつそのときに限ることが分かる。よって

$$e(h)=\#\{t\in H:\text{the order of } t \text{ has no odd prime factor} < p\}$$

であり、同じ仮定 $p^2\nmid|C(h)|$ のもとで、$p=3$ については $e(h)=|C(h)|\ /3$ である。一般の場合には、$\mathrm{Stab}(\varphi)$ の生成元を L_φ に持ち上げて整数で検査して $C(h)$ を作り、その中で GAP の共役類によって $e(h)$ を数えた [C8, C9]。なお、群を作った $1234+204$ 個のすべての場合で、その位数は $|\mathrm{Stab}(\varphi)|$ に等しい。

表 5. 奇素数位数の元: 各型の寄与 $E=\sum e(h)/\,|C(h)|$（厳密値） [C8, C9]。

型	E	近似値
$3-(9,14)-7$	3302/6561	0.503
$3-(10,12)-6$	10/81	0.123
$3-(10,12)-8$	7/3	2.333
$3-(8,16)-8$	1438/81	17.753
$3-(12,8)-8$	4187858/2187	1914.887

型	E	近似値
$3-(9,14)-9$	28961/729	39.727
$3-(10,12)-10$	9640/81	119.012
$3-(13,6)-5$	3676/243	15.128
$3-(6,20)-6$	10048/2187	4.594
$3-(16,0)-0$	413/243	1.700
位数 3	**13881509/6561**	**2115.761**
$5-(4,16)-4$	38/1875	0.020
$5-(5,12)-5$	214/625	0.342
$5-(6,8)-4$	296/625	0.474
$5-(6,8)-6$	442/15	29.467
$5-(7,4)-3$	836/625	1.338
$5-(8,0)-0$	8192/16875	0.485
$7-(4,8)-4$	134/63	2.127
$17-(2,0)-0$	13/51	0.255
$31-(1,2)-1$	8/31	0.258
位数 5, 7, 17, 31	**2164244689/62251875**	**34.766**

逆に、列挙は定理 4.6 を確認する。列挙の和は、式が何を言おうと M_2 の下界であり、等号が誤りを隠しうるのは、式の誤りが、同じ重みの合計を持つ欠けた格子によってちょうど打ち消される場合だけである。また、$a=4$ では、独立に作った 514 類の一覧（うち 238 類がルートを持たない）の重みの合計が M_4 である。$a=3$（階数 8）では独立な一覧は無く、値は式の証明と、階数 2、4、6 での式の一致（表 6）に依る。

表 6. ルートを持たないエルミート格子の質量 M_a。

a（階数）	M_a	近似値	確認の方法
2 (16)	4128748922231417/120324096000	34313.567	76742 類の列挙、厳密 [C12]
3 (8)	1373459063/7741440	177.416	階数 8 では独立な検査は無い。同じ式は階数 2、4、6 で一致し、階数 6 ではルートを持たない格子の質量の値 1/48384 が $2.\mathrm{Co}_1$ のある中心化群の位数と一致する [C35]
4 (4)	6983/640	10.911	514 類の一覧 [C35]
5 (2)	31/24	1.292	階数 2 の 16 個の型の明示的な数え上げ（表 C8）

4.4 13 個の項

表 7. (3.3) の 13 個の項 [C36]。項 $2m$ は (2.1) の 2 倍である。

項	厳密値	近似値	§
$2m$	131003733128202332665891 7/119431715880960000	10968923.302	2.2
M_2	4128748922231417/120324096000	34313.567	4.3
$(16,16)$, $s=16$, $\delta=1$	2880305926221/293601280	9810.264	4.1
$(15,17)$	20874607/2160	9664.170	4.1
$(14,18)$	491776351403/70778880	6948.066	4.1
$(8,24)$	4903343345383327/792723456000	6185.440	4.1

項	厳密値	近似値	§
$(12,20)$	24698881091413/4246732800	5815.972	4.1
位数 3	13881509/6561	2115.761	4.2
$(16,16)$、他の 10 組	1524348533472859/5707608883200	267.073	4.1
M_3	1373459063/7741440	177.416	C.8
位数 5, 7, 17, 31	2164244689/62251875	34.766	4.2
M_4	6983/640	10.911	C.8
M_5	31/24	1.292	C.8
和	**11044268**		5

4.5 一つの項を通して計算する: $31-(1,2)-1$

表 7 のどの項も同じ手順で作る。すなわち、成分を一覧にし、その貼り合わせ（gluing）を一覧にし、極値なものを残し、h に割り当てられる元を数える。たいていの型では一覧が長く、各手順はプログラムで行う。型 $31-(1,2)-1$ では、どの手順も手で行うことができ、ここでそうする。その結果は表 5 の値 $8/31$ である。

h を $L\in\mathcal{L}$ の型 $31-(1,2)-1$ の位数 31 の自己同型とする。このとき $F=L^h$ は階数 2 で $F^\#/F\cong\mathbb{F}_{31}$ であり、$Z=F^\perp\cap L$ は階数 30 で、$Z^\#/Z\cong\mathbb{F}_{31}$ を満たす階数 1 のエルミート $\mathbb{Z}[\zeta_{31}]$-格子である（論文の §3.3）。

格子 F. F は行列式 31 の正定値な偶の二元格子で、Gram 行列は $\left(\begin{smallmatrix}2a & b\\ b & 2c\end{smallmatrix}\right)$ で、$b^2-4ac=-31$ である。二元形式の簡約により、$|b|\le a\le c$ を満たす簡約形式 $ax^2+bxy+cy^2$ は $(a,b,c)=(1,1,8)$ と $(2,\pm1,4)$ であり、このうち後の二つは等長な格子を与える。よって種（genus）は二つの格子からなる。すなわち、最小ノルム 2 の $\left(\begin{smallmatrix}2 & 1\\ 1 & 16\end{smallmatrix}\right)$ と

$$F=\begin{pmatrix}4 & 1\\ 1 & 8\end{pmatrix}$$

であり、後者が最小ノルム 4 以上のただ一つの格子である。$0<b<a<c$ なので $\mathrm{Aut}\ F=\{\pm1\}$ である。また、双対 $F^\#$ の Gram 行列は $\frac{1}{31}\left(\begin{smallmatrix}8 & -1\\ -1 & 4\end{smallmatrix}\right)$ なので $\min F^\#=4/31$ であり、とくに $F^\#$ はノルム $2/31$ のベクトルを持たない。さらに、$F^\#/F\cong\mathbb{F}_{31}$ 上で判別式形式（discriminant form）は 1 次元で非退化なので、$O(q_F)=\{\pm1\}$ であり、$\mathrm{Aut}\ F\to O(q_F)$ は全射である。

格子 Z. ここでは $s=z=1$ なので、Z は補題 4.5 の形式についてユニモジュラーであり、Z は命題 D.1 の種 $(1,1)$、すなわち階数 1 のエルミート格子（形式つきのイデアル類）を動く。この種は $h^-(\mathbb{Q}(\zeta_{31}))=9$ 個の類からなる。実際、$\mathbb{Q}(\zeta_{31})$ の相対類群（minus class group）は位数 9 の巡回群であり、これは Kummer の結果である [Sch98, p. 1226]。これとは独立に、付録 D の式による種の質量は $9/62$ であり [C2]、すべての類で $|\mathrm{U}(Z)|=62$ であること（下記）と合わせて、やはり類は 9 個となる。階数 1 の格子のユニタリな自己同型は、$u\overline{u}=1$ を満たす単数 u による乗法である。そのような u の共役はどれも絶対値 1 なので u は 1 の冪根であり、どの類でも $\mathrm{U}(Z)=\langle-\zeta_{31}\rangle$ の位数は 62 である。(4.2) により、Z のルート x は直交直和因子 $\mathbb{Z}[\zeta_{31}]x\cong A_{30}$ を張り、階数 1 ではこれが Z 全体である。よってルートを持つ類はちょうど一つ、A_{30} である。残りの 8 個の類はルートを持たず、重みの合計は $8/62=4/31$ で、これは表 D1 の値である。また、偶でルートを持たないので、それらの最小ノルムは 4 以上である。

貼り合わせ. $\mathrm{Iso}(q_F,-q_Z)$ は $|O(q_F)|=2$ 個の元からなる。$O(q_F)=\{\pm1\}$ における $\mathrm{Aut}\ F$ の像は全体であり、$\mathrm{U}(Z)$ の像も全体である。後者は、ζ_{31} が $Z^\#/Z$ に自明に作用し（命題 4.1(i) の証明）、-1

が -1 として作用するからである。よって各 Z について両側剰余類（double coset）はちょうど一つであり、

$$\mathrm{Stab}(\varphi) = \left\{ \left(\varepsilon, \varepsilon\zeta_{31}^{k}\right) : \varepsilon = \pm 1, 0 \le k < 31 \right\}$$

の位数は 62 である。これは (4.1) と合う: $1/62 = 2/(2\cdot 62)$。補題 4.4 により、$F^{\#}$ はノルム $2/31$ のベクトルを持たないので、どの貼り合わせも極値である。これにより、ルートを持たない各 Z に一つずつ、8 個の組 (L, h) が得られる。

中心化群と $e(h)$. 命題 4.1(iii) により、$C(h) \cong \mathrm{Stab}(\varphi) = \langle -1 \rangle \times \langle h \rangle$ であり、これは位数 62 の巡回群である。ここで $31^2 \nmid 62$ なので、上の段落「数 $e(h)$」の式から $e(h) = \#\{t \in \{\pm 1\}\} = 2$ を得る。具体的には、h に割り当てられる元は、h 自身と $g = -h^{16}$ である。後者は位数 62 で、$g^2 = h^{32} = h$ を満たす。

寄与. 8 個の組はそれぞれ $e(h)/\,|C(h)| = 2/62$ を寄与するので、この型の寄与は

$$E = 8 \cdot \frac{2}{62} = \frac{8}{31} \approx 0.258$$

であり、これが表 5 の値である。和全体の整数性（§5.3）は、ここに誤りがあれば検出する。9 個目のルートを持たない類があれば E は $2/62 = 1/31$ だけ変わり、一つの $e(h)$ が 1 だけ誤っていれば $1/62$ だけ変わるからである。

これら 8 個の組のもとになる格子は、互いに非等長であるとは限らないし、そもそもこの数え上げには要らない。それでも、構成することはできる。Z として、素数 $\ell \equiv 1 \pmod{31}$ の上にある素イデアル P についてのイデアル $P/\overline{P}$ を取ると、14 個の素数 $\ell < 3200$ から最小ノルム 4 の格子 Z が得られ、そこから得られる格子 L は BW_{32} の不変量か、長さ 32 の拡大平方剰余符号の符号格子の不変量を持つ（付録 A）。なお、この標本は証明には用いない [C9]。

5.3 整数性が検査すること

和が整数であることは証明には用いないが、それでも多くの誤りを検出する。組 (L, h) は $e(h)/\,|C(h)|$ を寄与し、$1 \in C(h)$ は h に割り当てられることがないので $1 \le e(h) \le |C(h)| - 1$ である。よって、一つの $e(h)$ の誤りや、極値として誤って残した（あるいは捨てた）一つの組は、和を絶対値 1 未満の 0 でない数だけ変え、和は整数でなくなる。検出されない誤りは次のものである。1 を法として打ち消し合う二つの誤り、一つの項での整数分の誤り（これは質量 $2m$、M_a と大きな一覧の総和でしか起こりえない）、そして項全体が整数倍だけ一様にずれる誤りである。これらの誤りに対しては、証明は整数性ではなく §4 と付録 B〜D に依る。

5.4 各項の検査の仕方

表 7 のどの値も、次の三つの仕方で守られている。表 7a に、それを項ごとにまとめる。

1. **項の中での完全性.** §4 のどの一覧も、見つけ方を理由に信用することはしない。どれも質量の厳密な等式によって完全である（補題 7.1）。用いる等式は、対合の成分の 83 個の組のそれぞれと、奇素数位数の各組の両側剰余類については (4.1)、型 $(8, 24)$ の格子 K については (B.1)、奇素数位数の成分については種の質量、ルートを持たない格子の質量と (B.2) である（表 B4）。類が欠けていれば、右辺の値がちょうど欠けた重みだけ誤っているのでない限り、左辺は右辺に届かない。対合の成分は、その代わりに補題 B.1 の網羅的な列挙によって完全である。
2. **独立な確認.** 第 2 の独立な方法が同じ分数を与えるとき、値は確認されたとする。すなわち、m については King の表、M_2 については命題 4.7 の列挙、二つの型については出版された分類、そして付録 B.2、C.7、D.3 の検査である。さらに、型 $(16, 16)$ で $\delta = 1$ のもの、$(14, 18)$、$(12, 20)$、

$(8,24)$ の、$e(h) > 1$ である組については、bliss で計算した Aut L の中でも $e(h)$ を数え直した。これは $|C(h)| \le 64$ であるすべての組と、型 $(16,16)$、$\delta = 1$ で $|C(h)| > 64$ である 152 個の組すべてについて行い、不一致は無かった。この数え直しは同じ数え上げのプログラムを用いており、群の持ち上げを検査するものであって、数え上げそのものを検査するものではない。また、数え上げのプログラムは階数 24 で Co_0 と比べて検査した（§5.6）。これもプログラムの検査であり、階数 32 での値の検査ではない。

3. **全体の恒等式.** 補助の和が整数であることと、元ごとに行った以前の比較は、割り当てによる計算を検査する。これらは成分の一覧を分類と共有しており、完全性の議論や全自己同型群の議論の代わりにはならない。主たる証明では、(5.1) は分類した行から直接に集計する [C13]。

表 7a. 表 7 の各項の計算と検査の仕方。「完全性の根拠」は一覧が完全であることを示す恒等式であり、「確認」は値の独立な検査である。全体の恒等式は表の上の第 3 項に述べてある。仮定として残るものは論文の表 10 にある。

項	計算の方法	完全性の根拠	確認
$2m$	King の包除原理（inclusion–exclusion） [C14]	—（式）	King の表 [Kin03] と厳密に一致
M_2	付録 C の式 [C11]	—（式）	76742 類の列挙（命題 4.7） [C12]
$(16,16)$, $s = 16$, $\delta = 1$	貼り合わせ [C4]、e [C34]	(4.1)、成分は補題 B.1	成分は種の分類で（§B.2）、e は Aut L の中で数え直し（持ち上げのみ、§5.4）、e のプログラムは階数 24 で（§5.6）
$(15,17)$	貼り合わせ [C4]、$e = 1$（補題 4.2）	(4.1)、成分は補題 B.1	成分の種のルートを持たない格子の質量（§B.2）
$(14,18)$	貼り合わせ [C4]、e [C34]	(4.1)、成分は補題 B.1	ルートを持たない格子の質量（§B.2）、e は $\lvert C\rvert \le 64$ で数え直し、e のプログラムは階数 24 で（§5.6）
$(8,24)$	定理 B.3、Niemeier 格子 [C6]、e [C34]	Leech、A_1^{24}、A_2^{12} についての (B.1)	e は $\lvert C\rvert \le 64$ で数え直し、e のプログラムは階数 24 で（§5.6）
$(12,20)$	貼り合わせ [C4]、成分 [C5]、e [C34]	(4.1)、成分は補題 B.1	66 個の成分は質量公式でも [C5]、ルートを持たない格子の質量（§B.2）、e は $\lvert C\rvert \le 64$ で数え直し、e のプログラムは階数 24 で（§5.6）
位数 3	貼り合わせと e [C8]	(4.1)、成分は質量と (B.2)	$3-(16,0)-0$ は [Hen13] と照合、e のプログラムは階数 24 で（§5.6）
$(16,16)$、他の 10 組	貼り合わせ [C4]、e [C34]	(4.1)、成分は補題 B.1	成分は種の分類で（§B.2）、e のプログラムは階数 24 で（§5.6）
M_3	付録 C の式 [C35]	—（式）	階数 8 では無い。同じ式は階数 2、4、6 で一致し、階数 6 では $2.\mathrm{Co}_1$ と一致
位数 5, 7, 17, 31	貼り合わせと e [C9]	(4.1)、成分は表 D1 と (B.2)	$17-(2,0)-0$ は [Jür15] と照合、付録 D は Leech 格子と照合（§D.3）、e のプログラムは階数 24 で（§5.6）
M_4	付録 C の式 [C35]	—（式）	514 類の一覧
M_5	付録 C の式 [C35]	—（式）	階数 2 の 16 個の型の明示的な数え上げ（表 C8）

高次の円分体上の質量を含む以前の検査は、補助である割り当てによる計算に関するものである。分類にもとづく総和は論文の §5.2 の入力だけを用いる。二つの算術的な組み立てが一致しても、ある類が両方に欠けていれば、構造を持つ組（structured pair）の一覧が完全であることの証明にはならない。

5.5 答えの知られている場合での検査

§4 と付録 B〜D の道具を、答えの知られている場合で走らせた。表 7b にそれらの検査を挙げる。これらは証明の一部ではなく、そのような値がある限りで、プログラムが出版された値と古典的な分類を再現することを示すものである。本稿の中で一つの値を第 2 の道筋で検査したものは表 7a にあり、ここでは繰り返さない。テストとスクリプトは [C37] である。

表 7b. 答えの知られている場合での道具の検査 [C37]。標準誤差を書いたもの以外は、すべて厳密に一致する。

道具	比べた相手	範囲	結果
Minkowski–Siegel の質量公式	[SPLAG, Table 16.4]。階数 8、16、24 の類とその $\lvert\mathrm{Aut}\rvert$（[SPLAG, Tables 16.1, 16.6, 16.7]）	階数 8、16、24、32	一致。Niemeier 格子 24 個の寄与も一つずつ一致
King の表 [Kin03]	階数 32 の Minkowski–Siegel の質量と、Siegel の平均ルート数 16320/3617	全 13218 行	一致。これは表の内部整合性だけを検査する
ルートを持たない格子の質量 m [C14]	King の値 [Kin03, Table 1]、階数 8、16、24 の既知の値	階数 32 以下のすべてのルート系	一致。方法は King のものなので、これは我々の実装を検査する
2-初等的な種のルートを持たない格子の質量（§B.2）	Niemeier 格子と Leech 格子 [SPLAG, Table 16.1]。$(24, 2, \delta)$ については Niemeier 格子の指数 2 の部分格子の直接の数え上げ	階数 24	一致
ノルム 1 のベクトルを持たないユニモジュラー格子（補題 B.1 の出発点）	個数 [SPLAG, Table 2.2]、ルートの数 [SPLAG, Table 16.7]、質量 [SPLAG, Table 16.2]、$\lvert\mathrm{Aut}\rvert$ / $\lvert W(R)\rvert$ [SPLAG, Table 17.1]	階数 24 以下	一致
2-初等的な種の存在	[Nik79, Thm 3.6.2]	階数 32 以下、すべての s、δ	不一致なし
対合の成分の無作為な貼り合わせ	階数 5 以下での網羅的な列挙、平均ルート数 4080/691	各場合 2000 個の標本	標準誤差の 1.91 倍以内で一致
対合の貼り合わせの一覧	無作為な貼り合わせによる M の推定値	型 $(16, 16)$、$(8, 24)$	$(16, 16)$ は標準誤差の 0.44 倍以内、$(8, 24)$ は誤差の範囲内
型 $(8, 24)$（定理 B.3）	7-デザインの方程式の数え上げ $N_0, \ldots, N_3 = 12240, 122880, 11520, 0$	全 14482 個の格子 K	一致。どの K についても、その 270 個の Niemeier 格子のルートの本数の平均は 80 である
E_8 の 120 本のルートの直線の $E_8/3E_8$ での像（型 $3-(12, 8)-8$）	その個数 $\lvert\mathrm{GO}_8^+(3)\rvert$ / $\lvert W(E_8)\rvert = 56862$	$\mathrm{GO}_8^+(3)$ のもとでのすべての像	一致
$\mathbb{Z}[\zeta_p]$ 上のルートを持たない格子の質量（付録 D）	Leech 格子と $2.\mathrm{Co}_1$ の指標表	$p = 5, 7, 13$	一致（§D.3）
固定ベクトルを持たない位数 3 の元	[Hen13, Thm 1, Table 4]	種の 80 個の類	転記した表の和は [Hen13, Thm 1] の質量に等しい。我々の 11 個の格子は表の 11 個の位数 $\lvert\mathrm{U}\rvert$ を与える
位数 17 の元	[Jür15, Satz 3.6.9]	4 個の格子	一致（論文の §4.2）

道具	比べた相手	範囲	結果
$\mathbb{Z}[i]$ 上のルートを持たないエルミート格子の質量（付録 C）	階数 4 と 8 の類。41 個の小さな型の完全な列挙	階数 4、8	一致
階数 32 での bliss と `qfauto`	$\lvert\mathrm{Aut}\ \mathrm{BW}_{32}\rvert = 48126558103142400$。[KN93] がその 12 個の格子について予言する位数。異なる鎖から得た格子の間の等長写像	16 個の格子	一致。生成元と等長写像は整数で検査
[KN93] の符号	[KN93, Thm 1] と [KN93, Table 1] の 12 個の符号。King の質量から決まる値と $\sum 1/\lvert\mathrm{Aut}\ C_0\rvert$ を比較	12 個の符号	1 対 1 に対応。$\lvert\mathrm{Aut}\ C\rvert$ の欄については表 A1 の注を見よ

既知の値と照らしていないもの. まず、King の表は内部整合性を検査したが、他の 13217 個のルート系の独立な計算と 1 行ずつ比べてはいない。次に、位数 3 の元に用いる $\mathbb{Z}$ 上の種 $(20, 6)$ と $\mathbb{Z}[\omega]$ 上の種 $(13, 5)$ の一覧は、局所的な式によって完全であり（§D.4）、第 2 の道筋は無い。さらに、階数 8 の質量 M_3 には比べる値が無い（§5.4）。以上と §5.4 の最後の段落が、値が我々のプログラムだけに依る箇所である。

5.6 階数 24 での方法

階数 24 では答えが知られている。Leech 格子 Λ は、*ノルム 2 のベクトルを持たない*階数 24 のただ一つの偶ユニモジュラー格子なので [SPLAG, Table 16.1]、N の類似は 1 であり、$\mathrm{Aut}\ \Lambda = \mathrm{Co}_0$ である。したがって (3.3) の類似のどの項も Co_0 の共役類にわたる和であり、GAP で $2.\mathrm{Co}_1$ の指標表から読める。表 7c では、これらの値を、階数 24 で走らせた §4 と付録 C と D の道具が与える値と比べる [C38]。

これは道具の検査であり、独立な証明ではない。§3 を階数 24 でやり直してはおらず、元の型は Co_0 の類から取り、比較には Λ の一意性を用いる。対合と、奇素数位数の 9 個の型については、数 $e(h)$ を含む寄与 E を比べる。$e(h)$ を数えるプログラム [C34, C8, C9] は変えずに用いた。階数 24 のためのスクリプトが置き換えるのは、出力の置き場と、各貼り合わせが極値かどうかの判定だけである（階数 24 では極値性は自動的には従わない）。含めていないのは、型 $3-(12,0)-0$ の寄与 E（ここでは $C(h) \cong 6.\mathrm{Suz}$ であり、ルートを持たない格子の質量だけを比べる）、型 $11-(2,4)-2$ と $23-(1,2)-1$、および §3 の型の絞り込みの階数 24 版である。Co_0 から得た値で測ると、表 7c で比べた項は、合計 1 のうち 0.693 になる。

表 7c. 階数 24 での道具と $\mathrm{Co}_0 = \mathrm{Aut}\ \Lambda$ の類の比較 [C38]。どの行でも、道具が計算した値は、Co_0 から読んだ値に分数として等しい。読んだ値は、$1/\lvert\mathrm{Co}_0\rvert$、与えられた種類の類にわたる $1/\lvert C(g)\rvert$ の和、対合の中心化群の位数、または型の寄与 $E = \sum e(h)/\lvert C(h)\rvert$ である。

階数 24 での項	計算の方法	値
階数 24 のルートを持たない格子の質量 m	階数 32 での m と同じく King の包除原理 [C14]	$1/8315553613086720000 = 1/\lvert\mathrm{Co}_0\rvert$
M_2（$\mathbb{Z}[i]$、階数 12）	付録 C の式	1/2012774400
M_3（$\mathbb{Z}[\zeta_8]$、階数 6）	付録 C.8 の式	1/48384
M_4（$\mathbb{Z}[\zeta_{16}]$、階数 3）	補題 2.4: 階数が奇数なので、そのような格子は無い	0
位数 3、固定ベクトルなし（$\mathbb{Z}[\omega]$、階数 12）	付録 D のルートを持たない格子の質量（§D.4）	1/2690072985600
位数 5、固定ベクトルなし（$\mathbb{Z}[\zeta_5]$、階数 6）	付録 D のルートを持たない格子の質量。$e(h)$ は [C9] のプログラムを変えずに用いる	1/6048000; $E = 191/3375$

階数 24 での項	計算の方法	値
位数 7、固定ベクトルなし（$\mathbb{Z}[\zeta_7]$、階数 4）	同上	$1/35280$; $E = 92/2205$
位数 13、固定ベクトルなし（$\mathbb{Z}[\zeta_{13}]$、階数 2）	同上	$1/312$; $E = 1/39$
型 $(16,8)$ の対合	論文の §4.1 と同様の貼り合わせ: 両側剰余類は 1 個で、極値であり、Λ を与える。$e(\sigma)$ は [C34] のプログラムを変えずに用いる	$\lvert\mathrm{Stab}(\varphi)\rvert = 178362777600$; $E = 465333121/178362777600$
型 $(8,16)$ の対合	同じ両側剰余類を $-\sigma$ の側から見たもの。$e(-\sigma)$ は同上	$E = 5721075841/178362777600$
型 $(12,12)$ の対合	論文の §4.1 と同様の貼り合わせ: 両側剰余類は 6 個で、1 個が極値であり、Λ を与え、そこでは $\sigma \sim -\sigma$ である。e は同上	$\lvert\mathrm{Stab}(\varphi)\rvert = 389283840$; $E = 5069/77856768$
型 $5-(4,8)-4$	論文の §4.2 と同様の貼り合わせと $e(h)$。[C9] のプログラムを変えずに用いる。組は 1 個で、Λ を与える	$E = 38/1125$
型 $5-(5,4)-3$	同上	$E = 97/1875$
型 $7-(3,6)-3$	同上	$E = 8/147$
型 $3-(6,12)-6$	同上。位数 3 のプログラム [C8] を用いる	$E = 641/6561$
型 $3-(8,8)-8$	同上	$E = 26/243$
型 $3-(9,6)-5$	同上	$E = 3736/19683$

$p = 13$ では、種 $(2,2)$ の中の近傍をたどる探索は閉じなかった。種 $(2,0)$ のルートを持たない格子の一覧は、そこから §B.4 の $(z, s+2)$ から (z,s) への手順で得たものであり、その質量が質量公式の値 $1/312$ に等しいので完全である。なお、$(2,2)$ の完全な一覧を必要とする恒等式 (B.2) は用いない。

M_4 の行が 0 であるのは補題 2.4 によるのであり、式 (C.2) によるのではない。我々の (C.2) の実装を、その範囲の外の奇数の階数 3 に適用すると、負の数を返す。これは、補の階数 t と、その判別式群の 2-部分の生成元の数 $d(C)$ が同じ偶奇を持つという条件を課していないからである。付録 C.8 は (C.2) を偶数の階数にだけ用い、本稿で用いる三つの場合 $(a,r) = (3,8), (4,4), (5,2)$ では、計算のどの項もその条件に反しない [C38]。

C.8 レベル $a = 3, 4, 5$

$3 \le a \le 5$ とし、$\zeta = \zeta_{2^a}$、$m = 2^{a-1}$、$\mathcal{O} = \mathbb{Z}[\zeta]$、$\mathbb{K}^+ = \mathbb{Q}(\zeta + \zeta^{-1})$、ただし $d_{\mathbb{K}^+} = [\mathbb{K}^+ : \mathbb{Q}] = 2^{a-2}$、$\varpi_a = 1 - \zeta$（§C.3 と同じ）、および $\varpi_{\mathbb{K}^+} = \varpi_a \overline{\varpi_a}$ とおく。このうち最後のものは 2 での $\mathbb{K}^+$ の素元（uniformizer）である。また、$g^m = -1$ を満たす $g \in \mathrm{Aut}\ L$ について $H(x,y) = \sum_{k=0}^{m-1} (x, yg^k)\zeta^k$ とおく（$a = 2$ ではこれは §C.1 の形式 h である）。これは $\mathcal{O}$ に値を取るエルミート形式で、$(x,y) = \mathrm{Tr}_{\mathbb{K}/\mathbb{Q}} H(x,y)/m$ を満たす。ここで $\mathbb{K}/\mathbb{Q}$ の差積（different）は $m\mathcal{O}$ なので、L がユニモジュラーであるのは H がユニモジュラーであるとき、かつそのときに限り、L が偶であるのは、すべての x について $H(x,x) \in \mathrm{Tr}_{\mathbb{K}/\mathbb{K}^+}(\mathcal{O}) = \varpi_{\mathbb{K}^+}\mathcal{O}_{\mathbb{K}^+}$ であるとき、かつそのときに限る（$(x, xg^{m-k}) = -(x, xg^k)$ により $H(x,x) = (x,x) + \sum_{0<k<m/2} (x,xg^k)(\zeta^k + \zeta^{-k})$ であり、$\mathrm{Tr}_{\mathbb{K}/\mathbb{K}^+}(\mathcal{O}) = 2\mathcal{O}_{\mathbb{K}^+} + (\zeta + \zeta^{-1})\mathcal{O}_{\mathbb{K}^+} = \varpi_{\mathbb{K}^+}\mathcal{O}_{\mathbb{K}^+}$）。階数 $r = 32/m = 8, 4, 2$ のこれらの格子がテータ格子（theta lattice）の役割を果たす。な

お、ルートとは $(x,x)=2$ を満たすベクトルである。§C.1–C.7 のすべては、次の変更を加えればそのまま成り立つ。

種. r が奇数なら、そのような格子は無い（補題 2.4）。r が偶数のとき、これらの格子は一つの種をなし、その質量は $\mu_r = 2^{1-rd_{\mathbb{K}^+}} \prod_{j=1}^{r} |L_{\mathbb{K}^+}(1-j,\chi^j)|$ である。ここで χ は $\mathbb{K}/\mathbb{K}^+$ の指標である。実際、この種は [Jür15, §3.3.1] の種 $G_r^{\mathbb{K}}$（2 の上の素イデアルで局所的に双曲的、他では $\langle 1,\dots,1\rangle$）であり、質量は [Jür15, Satz 3.3.15] である。

ルート格子（命題 *C.1*）. C をルート系の既約成分とし、g による軌道の長さを 2^{a-b} とする。このとき固定部分群は、$g'^{2^{b-1}} = -1$ を満たす元 g' を通して C に作用する（$b \geq 1$ のとき）。まず $b=1$ では、軌道は $C \otimes \mathcal{O}$ を与える。次に $b \geq 2$ では、命題 C.1 の証明と同様に、次のいずれかである。すなわち、$C = D_n$ で g' が負の 2^{b-1}-サイクルの積であり、§C.3 の格子 $G_k^{(b)}$ を $\mathcal{O}$ に誘導したものを与える。または $C = D_4$、$b=2$ である。または $C = E_8$ で $b=2$（E_8^g）もしくは $b=3$ である。最後の場合について、特性多項式が Φ_8^2 である $W(E_8)$ の元は、中心化群の位数が 192 の一つの共役類をなす [C11]。E_8 では $b \geq 4$ は不可能である。なぜなら、$b=4$ なら E_8 は $\mathbb{Z}[\zeta_{16}]$ 上の階数 1 の偶ユニモジュラー格子となって補題 2.4 に反し、$b \geq 5$ では次数 2^{b-1} が 8 を超えるからである。また、命題 C.3 とその後の係数拡大の段落は $\kappa \leq 2$ について述べたものであるが、$G_k^{(\kappa)}$ に正規化したトレース形式 $(x,y) = 2^{1-\kappa} \operatorname{Tr} \sum_p x_p \overline{y_p}$ を与えれば、すべての κ について同じ証明で成り立つ。なお、この形式は $\operatorname{Tr}_{\mathbb{K}/\mathbb{Q}} H/m$ の制限である。実際、位数が 2 の冪である 1 の冪根 $\eta \neq \pm 1$ のトレースは 0 なので、半辺 $(1-\eta)e_p$ と辺のノルムは 2 であり、$2e_p$ のノルムは 4 である。また、1 の冪根はどれも ϖ_κ を法として $\equiv 1$ であり、位数 2^j の η について $v_{\varpi_\kappa}(1-\eta) = 2^{\kappa-j}$ である。さらに、$C \otimes_{\mathcal{O}_b} \mathcal{O}_\kappa$ の中のコピー $\zeta^j C$ は、$0 < j < 2^{\kappa - \max(b,1)}$ について $\operatorname{Tr}_{\mathbb{K}_\kappa/\mathbb{K}_{\max(b,1)}} \zeta^j = 0$ であるから直交する。よって係数 $c(T)$ は前と同じように得られる。なお、$G_1^{(3)}$ の係数は 0 である。$C = E_8$ で $b=3$ の場合には、$\mathcal{O}_3$ 上のルート部分格子を、g が座標の負の 4-サイクル 2 個で作用する E_8 のモデルの中で列挙した。それらは、0 と E_8 のほかに、型 A_1（18 個）、A_2（8）、G_2（4）、$G_1^{(3)}$（6）、$G_2^{(3)}$（3）、A_1^2（9）、$A_1 \perp G_1^{(3)}$（6）、$G_1^{(3)} \perp G_1^{(3)}$（3）である。ここで A_1、A_2、G_2 は $\mathcal{O}_3$ への係数拡大を表す（したがって $G_1^{(2)} \otimes \mathcal{O}_3 = A_1 \otimes \mathcal{O}_3$ は 18 個の中にある）。$c(A_1) = -1$、$c(A_2) = c(G_2) = 2$、$c(A_1^2) = 1$、$c\left(G_1^{(3)}\right) = c\left(G_2^{(3)}\right) = 0$（最後のものは $\kappa = 3$、$k=2$ についての命題 C.3 による）を用いると、$c = -16$ を得る [C35]。

Siegel **型の公式（定理 *C.4*、補題 *C.5*）**. 証明は $\mathbb{Q}$ を $\mathbb{K}^+$ に置き換えて同じである。すなわち、無限素点での測度は $d_{\mathbb{K}^+}$ 個の実素点にわたる積であり、玉河数（Tamagawa number）の Weil の比較は任意の数体上で成り立つ [Wei65, n°53–54]。また、命題 C.7 は、剰余体が $\mathbb{F}_2$ である 2 の上の素イデアルで同じ証明で成り立ち、$\mathbb{K}^+$ の奇素イデアル $\mathfrak{p}$ では p^{-j} を $N(\mathfrak{p})^{-j}$ に、$\chi(p)$ を $\chi(\mathfrak{p})$ に置き換えて成り立つ。定理 C.8 では

$$S'_t = 2^{1-td_{\mathbb{K}^+} - t[t \text{ が奇数}]} \prod_{j=1}^{t} |L_{\mathbb{K}^+}(1-j,\chi^j)|$$

であり、$f_{\mathfrak{p}}$ は同じ和で定める。定数は (C.6) の証明と同様にして得られる。無限素点では、測度は実素点 v にわたる補題 C.5 の密度の積を、整格子の余体積で割ったものである。ここで $\mathcal{O}$ の $\mathbb{K} \otimes \mathbb{R} = \mathbb{C}^{d_{\mathbb{K}^+}}$ での余体積は $2^{-d_{\mathbb{K}^+}} \sqrt{|D_{\mathbb{K}}|} = 2^{1-d_{\mathbb{K}^+}} D_{\mathbb{K}^+}$ であり（$\mathbb{K}/\mathbb{K}^+$ の相対判別式のノルムは 4 なので $|D_{\mathbb{K}}| = 4D_{\mathbb{K}^+}^2$）、対角が $\varpi_{\mathbb{K}^+}\mathcal{O}_{\mathbb{K}^+}$ に入る Λ_n の余体積は $\left(2\sqrt{D_{\mathbb{K}^+}}\right)^n \left(2^{1-d_{\mathbb{K}^+}} D_{\mathbb{K}^+}\right)^{n(n-1)/2}$ である。よって (C.3) は

$$\alpha_\infty(T) = c^{d_{\mathbb{K}^+}} N_{\mathbb{K}^+/\mathbb{Q}}(\det T)^{r-n} \left(2\sqrt{D_{\mathbb{K}^+}}\right)^n \left(2^{1-d_{\mathbb{K}^+}} D_{\mathbb{K}^+}\right)^{n(n-1)/2-rn}$$

として成り立つ。$\mathbb{K}^+$ 上の関数等式は $|L_{\mathbb{K}^+}(1-j,\chi^j)| = \left(2(j-1)!(2\pi)^{-j}\right)^{d_{\mathbb{K}^+}} D_{\mathbb{K}^+}^{j-1/2} 4^{(j-1/2)[j \text{ が奇数}]} L_{\mathbb{K}^+}(j,\chi^j)$ を与える。これと $\mu_r = S'_r$ を $\mu_r \alpha_\infty(T) \prod_{j=t+1}^{r} L_{\mathbb{K}^+}(j,\chi^j)^{-1}$ に代入すると、π と $(j-1)!$ の因子は前と同様に打ち消し合い、$D_{\mathbb{K}^+}$ の

冪はちょうど打ち消し合い（$n(2r-n)/2+n^2/2-rn=0$）、2 の冪の指数のうち $d_{\mathbb{K}^+}$ に比例する項は、S'_t の $2^{-td_{\mathbb{K}^+}}$ と比べると合計 $d_{\mathbb{K}^+}(n+t-r)=0$ となる。残る指数は (C.6) の証明の数 E であり、それは 0 である。$t=r$ では式は μ_r を与え、[Jür15, Satz 3.3.15] と一致する。

2 **進の** *Jordan* **分解（補題** *C.9*）. ϖ_a での $\mathcal{O}$ の完備化 $\mathcal{O}_{\varpi_a}$ の上で、補題 C.9 のすべての主張と証明は、2 を $\varpi_{\mathbb{K}^+}$ に、$\mathbb{Z}_2$ を $\mathcal{O}_{\mathbb{K}^+,\varpi_{\mathbb{K}^+}}$ に、$1+4\mathbb{Z}_2$ を $1+\varpi_{\mathbb{K}^+}^2\mathcal{O}_{\mathbb{K}^+}$ に、単数 3 を $1+\varpi_{\mathbb{K}^+}$ に置き換えて成り立つ。その際に用いる事実は、$\mathcal{O}_{\mathbb{K}^+}/\varpi_{\mathbb{K}^+}=\mathbb{F}_2$、$2\in\varpi_{\mathbb{K}^+}\mathcal{O}_{\mathbb{K}^+}$、$\overline{\varpi_a}\equiv\varpi_a\pmod{\varpi_{\mathbb{K}^+}}$、$\mathrm{Tr}_{\mathbb{K}/\mathbb{K}^+}\left(\varpi_a^k\mathcal{O}\right)=\varpi_{\mathbb{K}^+}^{\lfloor(k+2)/2\rfloor}\mathcal{O}_{\mathbb{K}^+}$（相対差積は $\varpi_a^2\mathcal{O}$）、および $N\left(\mathcal{O}_{\varpi_a}^\times\right)=1+\varpi_{\mathbb{K}^+}^2\mathcal{O}_{\mathbb{K}^+}$ である。このうち最後の等式については、包含は、単数 w と $s\in\mathcal{O}_{\mathbb{K}^+}$ について $N(w+s\varpi_a)=w^2+\varpi_{\mathbb{K}^+}(ws+s^2)\equiv 1\left(\mathrm{mod}\,\varpi_{\mathbb{K}^+}^2\right)$ であることから成り立ち、等号は、ノルム群が分岐拡大の単数群で指数 2 を持つことによる。(iv) の証明では、$e_1+\lambda e_2$、$\lambda=w+s\varpi_a$ のノルムを $\varpi_{\mathbb{K}^+}^{e+1}$ で割ったものは $\varpi_{\mathbb{K}^+}$ を法として $a+bw^2+w$ であり、やはり w についての微分は 1 である。すると、§C.6 の動的計画法（dynamic programme）はそのまま走る。

表 C8. $a=3,4,5$ についてのルートを持たない格子の質量 [C35]。

a, r	ルートの型	0 でない	$M_a=\mu_r^{\emptyset}$	μ_r	独立な検査
3, 8	1270	174	1373459063/7741440	34773704473453/112742891520	$r=8$ では無い。$r=6$ では、ルートを持たない格子の質量 1/48384 は、$g^4=-1$ を満たすただ一つの類についての $1/\left\lvert C_{\mathrm{Co}_0}(g)\right\rvert$ である
4, 4	122	29	6983/640	11979143/786432	514 類の一覧（238 類がルートを持たない）、両方の質量が厳密に一致
5, 2	21	7	31/24	1455/1024	$h(\mathbb{Q}(\zeta_{32}))=1$ [MM76, Main Theorem] を用いた、階数 2 の 16 個の型の直接の数え上げ

検査. $a=3$ と $r=2,4,6$ では、質量が 0 でないどのルート系についても、$1/m(R)$ は対応する格子のユニタリ群の位数に等しい（$r=2$ では 192。$r=4$ では $192^2\cdot 2$、$2\cdot 46080$、$8^4\cdot 4!/2$。$r=6$ では、質量が 0 でない 17 個のルート系は Niemeier のルート系か Leech 格子に写る）。また、$r=6$ でのルートを持たない格子の質量 1/48384 は、$2.\mathrm{Co}_1$ の指標表から得られる値である。次に $a=4$ では、514 個の類の ϖ_a-近傍は閉じ、$\sum 1/\left\lvert \mathrm{U}\right\rvert=\mu_4$ で、ルートを持たない部分はちょうど 6983/640 であり、質量が 0 でない 29 個のルートの型は (C.2) の 29 個の 0 でない値と一つずつ一致する。最後に $a=5$ では、階数 2 の各ルート格子 R について、ルート系がちょうど R である格子は、新しいルートを作らない $D(R)$ の g で安定なラグランジュ部分加群に対応するので、$m(R)=\#\{C\}/\left\lvert \mathrm{U}(R)\right\rvert$ である。すべての部分加群にわたる明示的な数え上げを行うと、階数 2 の 16 個の型にわたって $\sum_R m(R)=397/3072$ を与え、$\mu_2-397/3072=31/24$ は (C.2) の値である。なお、式は階数 1 の 4 個の型に質量 0 を与える [C35]。

割り当ての重みを付けた以前の表 4

表 4. 対合の型。F と K は成分（類の数、s、δ）である。「類」と「極値」は、両側剰余類 $[\varphi]$ の数と、そのうち極値な L を与えるもの、すなわち組 (L, σ) の等長類の数である。$M = \sum_{\text{極値}} 1/\,|\mathrm{Stab}(\varphi)|$ は両方の向きを数える。E は (3.3) への寄与であり、$E = M$ となるのは、すべての類で $e = 1$ であるとき、かつそのときに限る。型 $(16, 16)$ の組は論文の表 6 にある [C4, C5, C6, C34, C7]。

型	F	K	類	極値	M（近似値）	E（近似値）
$(15, 17)$	$\sqrt{2}A_{15}^{+}$; 1, $s = 15$, $\delta = 1$	1 類、$s = 15$、$\delta = 1$	82086	20502	9664.170	9664.170
$(14, 18)$	$\sqrt{2}(E_7^2)^{+}$; 1, $s = 14$, $\delta = 1$	5 類、$s = 14$、$\delta = 1$	54649	16590	6876.012	6948.066
$(12, 20)$	$\sqrt{2}D_{12}^{+}$; 1, $s = 12$, $\delta = 1$	66 類、$s = 12$、$\delta = 1$	27434	13798	5507.962	5815.972
$(8, 24)$	$\sqrt{2}E_8$; 1, $s = 8$, $\delta = 0$	14482 個の格子, $s = 8$	14482	14482	6017.813	6185.440
$(16, 16)$	10 類、$8 \le s \le 16$	同じ	233544	46805	9883.635	10077.337

計算の参照

表 11. 計算とコード。本文の [C1] などの参照は、この表の行を指す。

ID	計算とコード	CPU 時間
C1	S_{gen} の格子（定理 B）: §4 の一覧の項目から届く格子、その自己同型群（bliss）、共役類（GAP）、そのすべての項目、等しい格子の同定 `certificates/general-part-identification.json` 研究記録: `C1/`	264 h
C2	奇素数位数の元の型: 種の存在、ルートを持たないエルミート格子の質量、テータ級数についての有理数上の厳密な線形計画（PPL）、および表 4 の 19 個以外の型を除くのに用いる種の完全な一覧 `certificates/odd-prime-masses.json` 研究記録: `C2/`	—
C3	残りの素数位数の型についての、有理数上の有限な実行不可能性を保証するデータ（certificate）6 個。成分のテータ級数の基底を固定し、すべての行を厳密に検査し、基底と判別式の符号を検査した `certificates/type-exclusion-lp.json` 研究記録: `C3/`	—
C4	対合の型 $(d, 32-d)$、$d \in \{12, 14, 15, 16\}$: 貼り合わせの類 $[\varphi]$、その固定部分群、極値かどうかのフラグ、および成分のすべての組についての質量の等式 $\sum 1/\,|\mathrm{Stab}| = |O(q)|\,/(|\mathrm{Aut}\ F|\ |\mathrm{Aut}\ K|)$ `certificates/involution-gluing-masses.json` 研究記録: `C4/`	—
C5	型 $(12, 20)$ の成分: $s = 12$、$\delta = 1$、最小ノルム ≥ 4 の階数 20 の 2-初等的格子の 66 個の類。質量公式によるものと、それとは独立に指数 2 の上格子の鎖によるもの。等長性の判定は bliss の標準形とノルム 4 のベクトルの配置による `certificates/involution-gluing-masses.json` 研究記録: `C5/`	≥ 37 h
C6	対合の型 $(8, 24)$: $\min K \ge 4$ かつ $\min K^{\#} \ge 2$ である階数 24 の格子 K 14482 個。Niemeier 格子への還元（定理 B.3）、Leech 格子と A_1^{24} についての良い部分空間の軌道、および A_2^{12} についての等式 (B.1) による `certificates/type-8-24-masses.json` 研究記録: `C6/`	—
C7	階数 8 から 20 の対合の型の成分: $\sqrt{2}U$ からの指数 2 の上格子の鎖（補題 B.1）。階数 16 では、偶な 2-初等的格子の 17 個の種の、Kneser の 3-近傍による分類も行い、種の	—

ID	計算とコード	CPU 時間
	質量で完了を確かめた（検査であり、証明には用いない） certificates/involution-gluing-masses.json 研究記録: C7/	
C8	位数 3 の元: 10 個の型 $3-(z,f)-s$、その成分、貼り合わせの類、および数 $e(h)$ certificates/odd-prime-masses.json 研究記録: C8/	—
C9	位数 $p=5,7,17,31$ の元: 9 個の型、その成分、および数 $e(h)$。ルートを持たない格子の質量 (D.4)–(D.5) とその検査。命題 D.1 の存在条件と oddity の公式との比較。$p=5$ についての (B.2) の項 $g(Z_+)$（一覧のプログラムの関数ですべての類について計算し直した） certificates/odd-prime-masses.json 研究記録: C9/	—
C10	$K_{12}^{\#}/K_{12}$ の類: ノルム 4/3 の 756 本のベクトルは、$q=4/3$ である 252 個の類のそれぞれに 3 本ずつ入る（§4.2 の議論の検査） 研究記録: C10/	—
C11	トレース形式が偶ユニモジュラーである階数 16 のエルミート $\mathbb{Z}[i]$-格子の、ルートを持たない格子の質量 M_2（有理数の厳密な算術） certificates/gaussian-rootless-mass.json 研究記録: C11/	64 min
C12	階数 16 のルートを持たないエルミート $\mathbb{Z}[i]$-格子の 76742 個の類。その重みの和は [C11] の値に分数として等しい（二つのプログラムで計算した）。すべての類について、キーに用いた列挙を再実行するとノルム 4 のベクトルがちょうど 73440 本返り、符号を除いて等しいものは無く、そこから計算し直した D と標準形のキーは保存したものに等しい（記した時間はこの検査だけのもの。一覧の計算の時間は記録していない） certificates/gaussian-list-weights.json 研究記録: C12/	$\geq$ 15.9 h
C13	King の質量と保存した格子の表からの、分類に基づく総数の直接の集計。S_{gen} の群の位数の出どころと、予定した入力に漏れが無いことの検査。13 項の値、割り当ての数、高次の円分体の質量は読まない 研究記録: C13/	—
C14	階数 32 のルートを持たない偶ユニモジュラー格子の質量 $m=m_{32}(\emptyset)$。ルート系についての King の包除原理を実装し直して求めた。[Kin03] の表の値に分数として一致する certificates/king-rootless-mass.json 研究記録: C14/	23 min
C15	空のルート系についての King の厳密な値と、論文で用いる値。質量の第一の正規化は全自己同型群の位数を用いる certificates/king-rootless-mass.json 研究記録: C15/	—
C16	(D.6)、(D.8)、(D.9) による Eisenstein の種 (N,s,b) のルートを持たない格子の質量（付録 D.4）。型 $(13,5)$ の 105 個の類。表 D4 の検査 certificates/odd-prime-masses.json 研究記録: C16/	—
C17	(D.10)–(D.12) による p-初等的な $\mathbb{Z}$ 上の種 $(20,6)$、$p=3$ と $(16,4)$、$p=5$ のルートを持たない格子の質量。24 個の格子 F。表 D5 の検査 certificates/odd-prime-masses.json 研究記録: C17/	—

ID	計算とコード	CPU 時間
C18	初等的な 2 次の 2-形式の元の軌道の有限な証明。次元 1 から 20 の 230 個の対角形式のすべてについて、台の型の上の実際の等長写像による certificates/quadratic-2-form-orbits.json 研究記録: C18/	—
C19	階数 16 のルートの型の全部の索引と包除原理の和。作り直した例外の係数と [C11] の局所の動的計画法の統計を入力とする certificates/gaussian-rootless-mass.json 研究記録: C19/	—
C20	ルートの部分格子の係数の閉じた式を [C19] の 12934 個の項のすべてと照合。$W(F_4)$、$W(E_8)$、$2.\mathrm{Co}_1$ の $g^2 = -1$ である類を CTblLib の指標表から求める（[C11] とは異なる方法） certificates/root-coefficients.json 研究記録: C20/	—
C21	中心的な対合を持つ位数 4 から 190 のすべての群での補題 6.2 の検査（補助。補題は §6.2 で証明する） 研究記録: C21/	12 min
C22	例外的な 2 個の既知の格子の全自己同型群。短いベクトルの局所グラフと整数の固定部分群のアルゴリズムで、Gram 行列だけから計算し直した。構造による共役類の計算とは別のもの certificates/exceptional-full-groups.json 研究記録: C22/	—
C23	ラベルの無い記録の 39 件の肯定的な同定。明示的なユニモジュラー整数行列の等長写像による。非等長の判定とシグネチャの不変性とは別のもの certificates/general-part-identification.json 研究記録: C23/	—
C24	ラベルの無い記録の全自己同型群のシグネチャを、一般の部分の成功したすべての記録と比較。ラベルの無い 27 個の格子の最小ノルムの殻のプロファイル。$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert > 10^7$ の格子を同定する 67 個の整数の等長写像（シグネチャの報告は比較のプログラムの最初の版によるもの。現在の版は同じシグネチャを再現し、診断を加える） certificates/general-part-distinctness.json certificates/general-part-identification.json certificates/general-part-witnesses.json 研究記録: C24/	—
C25	一般の部分の成功したすべての記録にある項目の正確な識別子を、型ごとに読み取り専用で数えたもの。正確な型の識別子を含む同定の類（12546 個のうち 12519 個）。各類につき証拠となる行を 1 行、別のプログラムで取り出し、保存した行から再実行した。全自己同型群、完全な類の行、正しい参照を条件とする certificates/general-part-distinctness.json certificates/general-part-witnesses.json 研究記録: C25/	—
C26	$S_{C_2^2}$ の格子（定理 B）: [C1] で S_{gen} に現れなかった自明な対合の項目 certificates/c2xc2-part.json 研究記録: C26/	3 min
C27	S_{CQ} の格子（定理 B）: 巡回群と一般四元数群。反線形な類の 849 個の三つ組のそれぞれを、整数で検査した 2 個の明示的な等長写像によって一つの格子と示す certificates/quaternion-triples.json 研究記録: C27/	≥ 22.5 h

ID	計算とコード	CPU 時間

C28	$S_{C_2^2}$ についての、逆向きの貼り合わせによる分割（項目と格子を識別子で対応させる）と、849 個の四元数の三つ組をつなぐ 1698 個の整数の等長写像のすべて。Gauss 構造の類の Gram 行列を用いる
	`certificates/c2xc2-part.json`
	`certificates/quaternion-triples.json`
	研究記録: `C28/`
		—

C29	一般の部分について保存した全自己同型群の記録と、引き算の補題との整合性の読み取り専用の検査: 自明な対合の項目とその組の識別子、最終の一覧にある Gauss 構造のキー（ユニタリ群の位数と反線形かどうかのフラグが等しいこと）、共通の Gauss 構造のキーの関数の来歴。引き算は、保存した行から、個々の項目とキーの集合の差として計算し直した
	`certificates/general-part-witnesses.json`
	`certificates/subtraction-records.json`
	研究記録: `C29/`
		—

C30	$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert \le 10^7$ である S_{gen} の 12536 個の格子の $\mathrm{Aut}\ L$ の同定（Small Groups Library、構造の記述、主列。表示と共役類を生成元と照合。すべての表示の位数を、9 個の群では点の固定部分群の鎖に沿った剰余類の数え上げで求める）。表 9 と、$\lvert S\rvert$、(5.1)、系 C との照合（補助） 研究記録: `C30/`	約 112 h
C31	分類した格子からの等式 (5.1) と、その部分ごとの分割（二つの実装） 研究記録: `C31/`	1 s
C32	カタログとの比較の前に見つかっていた、$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert > 2$ を持つ階数 32 の既知の極値格子 26 個と、§4 の一覧でのその位置（補助） 研究記録: `C32/`	1.35 h
C33	カタログ [NS] の階数 32 の極値格子と、$m = 51$ についての [BB92] の格子: bliss で見つけた表 A1 の格子への等長写像。$T^{\mathsf{T}} G T = G'$ と $\det T = \pm 1$ を整数で検査した（補助） 研究記録: `C33/`	—
C34	対合の項目についての数 $e(\sigma)$（$C(\sigma)$ への持ち上げと、σ に割り当てられる元の数え上げ）と、一部の項目についての $\mathrm{Aut}\ L$ の中での数え直し 研究記録: `C34/`	42 h
C35	$a = 3, 4, 5$ についての $\mathbb{Z}[\zeta_{2^a}]$ 上のルートを持たない格子の質量 M_a（補助ノート [Aux]）。$a = 4$ では 514 個の類の一覧と式との一致、$a = 5$ では階数 2 の型の直接の数え上げ。$2.\mathrm{Co}_1$ における $g^4 = -1$ の類 研究記録: `C35/`	84 min
C36	補助ノート [Aux] の数え上げの 13 個の項を出力ファイルから読んだものと、その和（二つの実装。補助） 研究記録: `C36/`	4 s
C37	答えの知られている場合での道具の検査（補助の検査）: 質量、King の表、階数 24 以下のユニモジュラー格子、種の存在、無作為な貼り合わせ、型 $(8, 24)$、出版された分類、自己同型群 研究記録: `C37/`	14 min
C38	階数 24 での道具と Co_0 の共役類との比較（補助の検査）。[C34]、[C8]、[C9] の e のプログラムを 3 個の対合の型と 9 個の奇素数位数の型に適用したものと、奇数の階数での (C.2) の実装の範囲を含む 研究記録: `C38/`	—